

1	2	3	4	5	6	7	Σ
/ 1	/ 1	/ 2	/ 2	/ 3	/ 3	/ 5	/ 17

Výroková logika

Úloha 1: *Logická rozechříváčka (rozlogovačka?)*

(1 bod)

Budete hledat negace výroků. **Pozor!** Myslete na to, že negace výroku je vždy lživá ve chvíli, kdy je ten výrok pravdivý a naopak. Tedy, například: „Neprší nebo nesněží“, **není** negací věty: „Prší nebo sněží“, protože když se stane, že prší, ale nesněží, tak jsou obě věty pravdivé. Přemýšlejte a najděte negace vět:

- Nemám rád matiku a logika mě nebaví.
- Když mě tu nutí sedět, tak se budu aspoň snažit.

Úloha 2: *Tabulky, tabulky, tabulky...*

(1 bod)

Rozhodněte, kdy je výrok

$$p \Leftrightarrow (q \vee \neg r)$$

pravdivý a kdy lživý v závislosti na pravdivosti výroků p , q a r .

Úloha 3: *Mám krátký nos*

(2 body)

Najděte nějaký výraz, ve kterém se objeví aspoň tři různé výroky p , q a r a aspoň jednou každá z logických operací $\neg$, $\wedge$, $\vee$, $\Rightarrow$, $\Leftrightarrow$, který je zároveň tzv. **tautologií**. To znamená, že je **vždy pravdivý**, ať už jsou p , q , r pravdivé nebo lživé.

Příklad tautologie pro dva výroky je třeba $(p \wedge \neg p) \Rightarrow q$, protože $p \wedge \neg p$ je vždy lež, a tedy je taková implikace vždycky pravda.

Úloha 4: *Nebo s čárkou*

(2 body)

Zavedeme si novou logickou operaci $\oplus$, která se chová následovně: $p \oplus q$ je

- lež, když p je pravda i q je pravda;
- pravda, když p je pravda a q je lež;
- pravda, když p je lež a q je pravda;
- lež, když p je lež i q je lež.

Této operaci se někdy říká „výlučné nebo“ (exclusive or), protože je pravdivá jen tehdy, když přesně jeden z výroků (ale ne oba) je pravda.

S použitím výroků p , q a operací $\neg$, $\wedge$, $\vee$ najděte výrok, který je ekvivalentní výroku $p \oplus q$. Pokud byste směli použít i $\Rightarrow$ a $\Leftrightarrow$, dokázali byste najít jednodušší vyjádření?

Úloha 5: Alarm

(3 body)

Bezpečnostní systém naší budovy má tři sensory: d , o a p (**d**veřní, **o**kenní a **p**ohybový). Alarm je naprogramovaný tak, aby se spustil za následujících situací (0 znamená, že sensor nezachytil aktivitu, 1, že ano).

d	o	p	alarm
0	0	0	0
1	0	0	0
0	1	0	1
0	0	1	1
1	1	0	1
1	0	1	1
0	1	1	0

Bohužel, poslední řádek tabulky pro $d = 1$, $o = 1$ a $p = 1$ se ztratil. Školník Zdenda si ale pamatuje, že **aktivace nebo deaktivace přesně jednoho jakéhokoliv sensoru nemůže spustit alarm**. Dokážete doplnit poslední řádek? Je vůbec možné, že si školník Zdenda pamatuje chování alarmu správně?

Úloha 6: Obálky

(3 body)

Na stole leží tři obálky s nadpisy:

Tato obálka obsahuje
výhru.

První obálka neobsa-
huje výhru.

Tato obálka neobsa-
huje výhru.

Přesně jedna z těchto obálek obsahuje výhru. Ve které obálce výhra je, když víme, že **přesně jeden z nadpisů je pravdivý**?

Co když ale změníme podmínku na

- přesně dva nadpisy jsou pravdivé?
- lichý počet nadpisů je pravdivý?
- nadpis na obálce obsahující výhru je lživý?

Ve které z těchto situací **je výhra stále v přesně jedné obálce**?

Úloha 7: Škodolibý vězeň

(5 bodů)

Vyslýcháte zajatce a potřebujete z něj dostat pravdivost čtyř prohlášení: a , b , c a d . Zajatec se ale poradil se svým právníkem a tvrdí, že ze zákona ho smíte vyslýchat jen za této podmínky:

O každém výroku p složeném z proměnných a , b , c a d vám řekne pouze **minimální počet proměnných, které musejí změnit pravdivostní hodnotu**, aby celý výrok p také změnil pravdivostní hodnotu.

Například, vězeň vám může říct, že ve výroku $(a \wedge b) \vee (\neg c \wedge d)$ musíte změnit pravdivostní hodnotu přesně dvou proměnných, aby měl i celý výrok opačnou hodnotu.

Zkuste najít *co nejkratší* posloupnost výroků pomocí níž se jednoznačně dozvíte pravdivost a , b , c , d .